La sauterelle

IMO · 2009 · Allemagne

Soit $a_1, a_2, \ldots, a_n$ des entiers strictement positifs distincts et soit M un ensemble de $n-1$ entiers strictement positifs ne contenant pas $s = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Une sauterelle doit faire des sauts le long de l'axe réel ; partant du point 0, elle doit effectuer n sauts vers la droite de longueurs $a_1, a_2, \ldots, a_n$ dans l'ordre de son choix.

Montrer que la sauterelle peut choisir l'ordre de ses sauts de façon à ne passer par aucun point de M.